அட்டவணை 6.3

X ன் மதிப்புகள்	0	1	2	3	மொத்தம்
$p(x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\sum_{i=0}^{3} p(x_i)=1$

(i) $p(x_i) \geq 0 \ \forall \ i$ மற்றும் (ii) $\sum_{i=0}^{3} p(x_i)=1$

எனவே, $p(x_i)$ ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.5

இரண்டு பகடைகள் ஒரே சமயத்தில் வீசப்படுகிறது. இதில் மேலே திருப்பப்பட்ட முகங்களின் கூடுதல் சமவாய்ப்பு மாறியாகக் கருதப்படுகிறது எனில், அதன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பை உருவாக்கவும்.



படம் 6.2

தீர்வு:

கூறுவெளி $(S)=\begin{Bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (1,4) & (1,5) & (1,6) \\ (2,1) & (2,2) & (2,3) & (2,4) & (2,5) & (2,6) \\ (3,1) & (3,2) & (3,3) & (3,4) & (3,5) & (3,6) \\ (4,1) & (4,2) & (4,3) & (4,4) & (4,5) & (4,6) \\ (5,1) & (5,2) & (5,3) & (5,4) & (5,5) & (5,6) \\ (6,1) & (6,2) & (6,3) & (6,4) & (6,5) & (6,6) \end{Bmatrix}$

மொத்த வெளிப்பாடு : $n(S) = 36$

அட்டவணை 6.4

வெளிப்பொடுகள்	(1,1)	(1,2) (2,1)	(1,3) (2,2) (3,1)	(1,4) (2,3) (3,2) (4,1)	(1,5) (2,4) (3,3) (4,2) (5,1)	(1,6) (2,5) (3,4) (4,3) (5,2) (6,1)	(2,6) (3,5) (4,4) (5,3) (6,2)	(3,6) (4,5) (5,4) (6,3)	(4,6) (5,5) (6,4)	(5,6) (6,5)	(6,6)
திருப்பிய முகங்களின் கூடுதல் (X)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

தனித்த பரவல் சார்பு (Discrete distribution function)

வரையறை 6.4

$x_1, x_2, ..., x_n, ...$ என்ற எண்ணத்தக்க மெய்மதிப்புகளை உடைய தனித்த சமவாய்ப்பு மாறி X -இன் நிகழ்த்தகவுகள் $p(x_1), p(x_2), p(x_3), ..., p(x_n),...$ எனில், இதன் தனித்த திரள் பரவல் சார்பு அல்லது பரவல் சார்பு பின்வருமாறு வரையறுக்கப் படுகிறது.

அனைத்து $x \in R$ -க்கு, $F_X(x)= P(X \leq x)$. அதாவது, $F_X(x)= \sum_{x<x_i} P(x_i)$

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குடும்பத்தில் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர் எனக் கருதுவோம். அவ்வாறாயின் அதன் கூறுவெளி $(S) = \{bb, bg, gb, gg\}$ ஆகும். இங்கு b = சிறுவன் (boy) மற்றும் g= சிறுமி (girl) என்பதனை குறிக்கிறது.

குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடும் சமவாய்ப்பு மாறி X என்க.

∴ கூறுவெளிக்குத் தொடர்புடைய X இன் மதிப்புகள் 2,1,1 மற்றும் 0 ஆகும்.

எனவே, நிகழ்தகவு நிறை சார்பு $p(x)$ -ஐ பின்வருமாறு அமைக்கலாம்.

$X = x$	0	1	2
$p(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

மேலும் இந்த X இன் திரள் பரவல் சார்பானது பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

$X = x$	0	1	2
$p(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$F_X(x)=P(X\leq x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=1$

எடுத்துக்காட்டு 6.6

ஒரு நாணயம் மூன்று முறை சுண்டப் படுகிறது. X என்பது கணக்கிடப்பட்ட தலைகளின் எண்ணிக்கை எனில், X இன் திரள் பரவல் சார்பைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 133 3/5/2020 12:14:42 PM